Avditorne vaje | VAJA 4

Enofazni transformator s podatki $S_n = 50$ kVA; $U_{1n} = 2400$ V; $U_{2n} = 400$ V; $f_n = 50$ Hz ima sledeče upornosti: $R_1 = 0{,}72\ \Omega$; $R_2 = 0{,}07\ \Omega$; $X_{\sigma 1} = 0{,}92\ \Omega$; $X_{\sigma 2} = 0{,}009\ \Omega$; $X_0 = 4{,}5$ kΩ; $R_0 = 34$ kΩ.

a) Narišite nadomestno shemo transformatorja glede na primarno stran in izračunajte reducirane vrednosti sekundarnih parametrov.

b) Izračunajte tok kratkega stika in kratkostično napetost, če sta sekundarni sponki vezani kratko.

c) Izračunajte delovno in jalovo komponento toka prostega teka.

Rešitev

R_1 in R_2 … ohmski upornosti primarnega in sekundarnega navitja.
$X_{\sigma 1}$ in $X_{\sigma 2}$ … induktivni upornosti (stresani reaktanci) primarnega in sekundarnega navitja.
R_0 … v nadomestnem vezju ponazarja izgube v železu P_{Fe}.
X_0 … v nadomestnem vezju ponazarja glavni magnetni pretok Φ.

a) Redukcijski faktorji (Opomba: več v učbeniku D. Miljavec, Električni stroji):

$E_2 = 4{,}44 \cdot f \cdot N_2 \cdot \Phi$ razmere v sekundarni tuljavi gledano iz sekundarne tuljave z N_2 ovoji

$E_2' = 4{,}44 \cdot f \cdot N_1 \cdot \Phi'$ razmere v sekundarni tuljavi gledano iz primarne tuljave z N_1 ovoji

Ob zanemaritvi stresanega magnetnega polja (kvalitetna feromagnetna pločevina, delovna točka v nenasičenem področju pod kolenom magnetilne karakteristike) je glavni magnetni pretok enak Φ' = Φ:

$$\frac{E_2'}{E_2} = \frac{4{,}44 \cdot f \cdot N_1 \cdot \Phi}{4{,}44 \cdot f \cdot N_2 \cdot \Phi} \Rightarrow \boldsymbol{E_2' = E_2 \frac{N_1}{N_2}}$$

napetosti se reducirajo v razmerju števila ovojev

Pri redukciji tokovnih razmer je potrebno ohraniti enakost magnetnih vzbujanj (ampernih ovojev):

$$I_2' \cdot N_1 = I_2 \cdot N_2 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{I_2' = I_2 \cdot \frac{N_2}{N_1}}$$

tokovi se reducirajo v obratnem razmerju števila ovojev

Kontrola enakosti moči in s tem ohranitev enakih fizikalnih razmer:

$$S_2' = E_2' \cdot I_2' = \frac{N_1}{N_2} \cdot E_2 \cdot \frac{N_2}{N_1} \cdot I_2 = E_2 \cdot I_2 = S_2$$

Iz enakosti celotne moči sledi tudi enakost posameznih komponent moči:

$$I_2^2 \cdot R_2 = I_2'^2 \cdot R_2' = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \cdot I_2^2 \cdot R_2' \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{R_2' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot R_2}$$

……

$$\boldsymbol{X_{\sigma 2}' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot X_{\sigma 2}}$$

upornosti se reducirajo s kvadratom razmerja števila ovojev

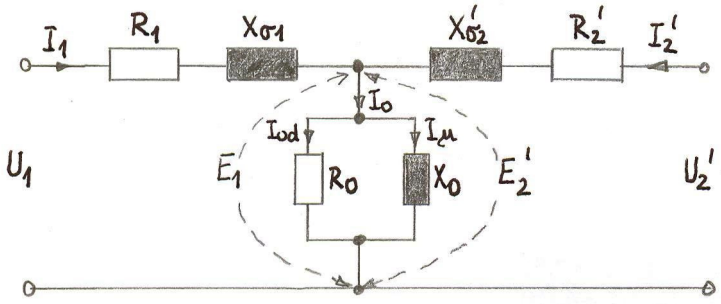
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = p = 6$$

$$R_2' = 6^2 \cdot 0{,}07 = \mathbf{2{,}52\ \Omega}$$

$$X_{\sigma 2}' = 6^2 \cdot 0{,}009 = \mathbf{0{,}32\ \Omega}$$

Nadomestna shema transformatorja ima obliko četveropola, ki ga sestavljajo ohmske in induktivne upornosti. Da lahko transformator ponazorimo s takšnim električnim vezjem, moramo točke z različnimi potenciali (združitev primarne in sekundarne inducirane napetosti napetosti $E_1 \neq E_2$) z redukcijo navidezno izenačiti na isti potencial $E_1 = E_2'$.

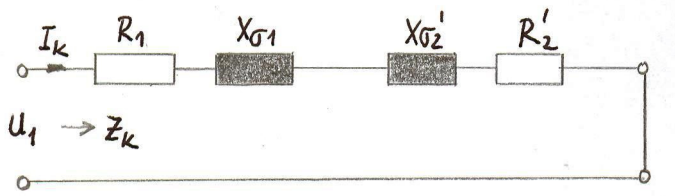
Vsak transformator s poljubnim razmerjem števila ovojev lahko nadomestimo s transformatorjem, ki ima enako število ovojev na primarni in sekundarni strani, le da imajo vse sekundarne veličine nove, preračunane, imenujemo jih <u>reducirane vrednosti</u> (simboli veličin označeni s "črtico"). Povsem enakovredno bi lahko tudi primarne veličine reducirali na sekundarno stran in bi ohranile sekundarne veličine originalne vrednosti - odvisno od konkretnega primera, kaj nam ustreza pri izračunu.



Nadomestna shema transformatorja v obliki četveropola

b) V kratkem stiku lahko prečno vejo nadomestne sheme, ki predstavlja magnetenje železnega jedra, zanemarimo, ker preko nje teče bistveno manjši tok kot po kratkostični povezavi sekundarnih sponk.

$$R_0 \text{ in } X_0 \quad \gg \quad R_1, R_2', X_{\sigma 1}, X_{\sigma 2}'$$



Poenostavljena nadomestna shema transformatorja v primeru kratkega stika

$$\hat{Z}_k = \left(R_1 + R_2'\right) + \mathrm{j}\cdot\left(X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}'\right) \quad \ldots \text{ kratkostična impedanca transformatorja}$$

$$\left|\hat{Z}_k\right| = \sqrt{\left(R_1 + R_2'\right)^2 + \left(X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}'\right)^2} \quad = \sqrt{3,24^2 + 1,24^2} = 3,47\ \Omega$$

$$I_k = \frac{U_{1n}}{Z_k} = \frac{2400}{3,47} = \mathbf{692\ A} \text{ kratkostični tok}$$

Za primerjavo vrednost I_k primerjajmo s tokom nazivno obremenjenega transformatorja I_n:

$$I_n = \frac{S_n}{U_{1n}} = \frac{50 \cdot 10^3}{2400} = 20,83\ \mathrm{A}$$

$$\frac{I_k}{I_n} = \frac{692}{20,83} = 33,2 \quad \Rightarrow \quad I_k \gg I_n$$

Ker so sekundarne sponke vezane kratko, kratkostični tok omejuje le zelo nizka kratkostična impedanca transformatorja. Pri nazivni napajalni napetosti je vrednost kratkostičnega toka veliko previsoka, zato je potrebno transformator ščititi proti kratkemu stiku, da ne utrpi termičnih in mehanskih poškodb.

Ob preizkusu kratkega stika je potrebno transformator napajati z zelo znižano napetostjo, da je tok omejen na dopustno vrednost, običajno se privzame kar nazivno vrednost toka. Iz tega izhaja tudi definicija kratkostične napetosti:

Kratkostična napetost U_k je tista pritisnjena napetost, ki pri kratko sklenjenih sekundarnih sponkah po navitju transformatorja požene nazivni tok I_n, ki povzroča nazivne izgube P_{Cun} in s tem normalno segrevanje navitja.

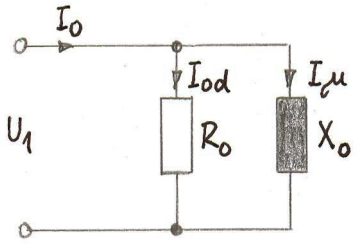
$$U_k = I_n \cdot Z_k = 20{,}83 \cdot 3{,}47 = 72{,}28 \text{ V}$$

U_k je odvisna od kratkostične impedance Z_k, ta pa je za konkretni transformator definirana z njegovo konstrukcijo in kvaliteto uporabljenih materialov, zato je kratkostična napetost eden od osnovnih podatkov vsakega transformatorja. Pogosto jo poda že proizvajalec transformatorja in sicer relativno izraženo v razmerju glede na nazivno napetost:

$$u_k\,\% = \frac{U_k}{U_{1n}} \cdot 100\,\% = \frac{72{,}28}{2400} \cdot 100\,\% = \mathbf{3\ \%}$$

Za večino izvedb standardnih transformatorjev so vrednosti $u_k \approx 2 \div 7\ \%$.

c) V prostem teku so sekundarne sponke proste, breme ni priključeno, bremenski tok ne teče in nadomestna shema se poenostavi le v prečno vejo.



Poenostavljena nadomestna shema transformatorja v primeru prostega teka

$$I_{0d} = \frac{U_{1n}}{R_0} = \frac{2400}{34 \cdot 10^3} = \mathbf{0{,}071\ A}$$ … delovna komponenta toka prostega teka (krije izgube v železu)

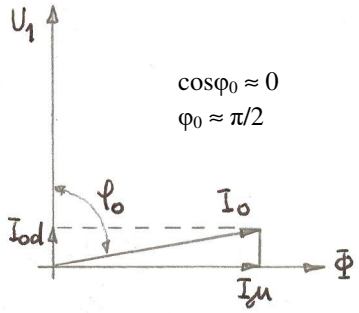
$$I_\mu = \frac{U_{1n}}{X_0} = \frac{2400}{4{,}5 \cdot 10^3} = \mathbf{0{,}533\ A}$$ … magnetilna komponenta toka prostega teka (magneti železno jedro)

$$I_0 = \sqrt{I_{0d}^2 + I_\mu^2} = 0{,}538 \text{ A}$$ … v toku prostega teka prevladuje magnetilna komponenta

Tok prostega teka znaša le nekaj % nazivnega toka, zato ga pri poenostavljenih izračunih obremenilnih stanj transformatorja lahko zanemarimo.

$$\frac{I_0}{I_n} = \frac{0{,}538}{20{,}83} = 2{,}58\ \% \quad \Rightarrow \quad I_0 \ll I_n$$

$\cos\varphi_0 \approx 0$

$\varphi_0 \approx \pi/2$

kazalčni diagram transformatorja v prostem teku